

Algoritmo de Divide y vencerás

```

Funcion Divide_y_Venceras( P : Problema ) : Solución
{ Devuelve la solución del problema P }
Inicio
  Si P es suficientemente pequeño o simple
    Entonces devolver( solucion_simple( P ) )
  Si_No
    descomponer P en k partes( P1, P2, ..., Pk );
  Para( i=1; i<=k ;i++ )
    Si = Divide_y_Venceras( Pi );
  devolver( combinar(S1, S2, ..., Sk) );
Fin

```

Algoritmo de Backtracking

Encuentra una solución.

```

Funcion Backtracking (Etapai) devuelve: boolean
Inicio
  Éxito = falso;
  IniciarOpciones(i, GrupoOpciones o);
  Repetir
    SeleccionarnuevaOpcion(o, Opcion n);
    Si (Aceptable(n)) entonces
      AnotarOpcion(i, n);
      Si SolucionCompleta(i) entonces
        Éxito = verdadero;
      Sino
        Éxito = Backtracking(i+1);
        Si Éxito = false entonces
          cancelamosAnotacion(i, n);
        finsi;
      Finsi;
    Finsi;
  Hasta (Éxito = verdadero) o (NoQuedanOpciones(o));
  Retorna Éxito;
Fin;

```

Encuentra todas las soluciones.

```

Funcion Backtracking (Etapa i solucionesCompletas) devuelve: boolean
Inicio
    Éxito = falso;
    IniciarOpciones(i, GrupoOpciones o);
    Repetir
        SeleccionarnuevaOpcion(o, Opcion n);
        Si (Aceptable(n)) entonces
            AnotarOpcion(i, n);

            SiSolucionCompleta(i) entonces
                Éxito = verdadero;
                ApuntarSoluciónCompleta(i, solucionesCompletas)

            Sino

                Éxito = Backtracking(i+1);
                Si Éxito = false entonces
                    cancelamosAnotacion(i, n);
                finsi;
            Finsi;
        Finsi;
    Hasta (NoQuedanOpciones(o));
    Retorna Éxito;
Fin;

```

Encuentra la mejor solución.

```

Funcion Backtracking (Etapa i soluciónMejor) devuelve: boolean
Inicio
    Éxito = falso;
    IniciarOpciones(i, GrupoOpciones o);
    Repetir
        SeleccionarnuevaOpcion(o, Opcion n);
        Si (Aceptable(n)) entonces
            AnotarOpcion(i, n);

            SiSolucionCompleta(i)
                Éxito = verdadero;

                SiEsMejorSolución(soluciónActual, soluciónMejor) entonces
                    ApuntarSoluciónActual()
                finsi;
            Sino

                Éxito = Backtracking(i+1);
                Si Éxito = false entonces
                    cancelamosAnotacion(i, n);
                finsi;
            Finsi;
        Finsi;
    Hasta (NoQuedanOpciones(o));
    Retorna Éxito;
Fin;

```